

<https://github.com/Kimholic?tab=repositories>

[목적지를 먼저 정하지 않는 여행 플래너]

요구사항 정의서

- 김 현 수 -

문서번호 : [김현수]요구사항정의서_260510_Doc002

소 속 :

팀 명 :

팀 원 : 김현수

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 대상 시스템 개요	1
1.3 용어 정의	2
1.3 참조 문서	2
2. 요구사항	2
2.1 기능적 요구사항	2
2.2 비기능적 요구사항	3
2.3 인터페이스 요구사항	4
3. 기타 요구사항	4
3.1 운영 정책	
3.2 제약사항	
3.3 향후 확장사항	
3.4 특이사항 등(프로젝트 특성에 따른 추가 요구사항 포함)	
6. 참고문헌 및 부록	4
4.1 참고 자료	
4.2 추가 설명 자료	
4.3 관련 문서 등	

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 목적지를 정하지 않고 떠나는 여행 플래너 시스템 'R.J' 개발을 위해 필요한 기능적/비기능적 요구사항을 상세히 정의한다. 이 문서는 설계 및 구현 단계의 기준점이 된다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

사용자의 예산, 시간, 개인 성향을 분석하여 최적의 랜덤 여행 경로를 생성하고, 여행지 내에서 게임 요소를 가미한 미션을 제공하는 모바일 기반 웹 서비스이다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	기능명	주요 내용 및 상세 동작	비고
F01	사용자 맞춤형 랜덤 경로 생성	- 예산, 시간, 출발지 등 동적 변수와 사용자 성향 가중치를 결합한 알고리즘 적용 - 주어진 시간 내 이동 가능한 효율적 동선을 계산하여 최소 3곳 이상의 랜덤 루트 생성	핵심 기능
F02	위치 기반 여행 미션 제공	- GPS 기반 지오펜싱(Geo-fencing) 기술을 활용해 장소 진입 시 미션 팝업 노출 - 사진 인증, 퀴즈 등 게이미피케이션 요소를 통해 여행지의 몰입도 향상	차별화 요소
F03	공공데이터 기반 숨은 명소 추천	- Tour API 연동을 통해 인지도는 낮으나 만족도가 높은 '알짜 장소' 필터링 - 전체 경로 중 최소 1곳 이상은 숨은 명소를 포함하여 여행의 신선함 유지	데이터 연동
F04	실시간 이용자 매칭 및 소통	- GPS 기반 반경 내 접속 중인 타 사용자 정보를 익명 아이콘으로 지도상 시각화 - 유사 성향 사용자 매칭 및 지역 정보 공유를 위한 실시간 채팅 인터페이스 지원	소셜 기능

1.3 용어 정의

용어	설명
지오펜싱	위치 기반 서비스(LBS) 기술의 일종으로, 실제 지형에 가상의 경계나 구역을 설정하여 사용자가 해당 구역에 진입 시 특정 동작(미션 팝업 등)을 실행하게 하는 기술
공공데이터 API	공공기관(한국관광공사 등)이 보유한 관광지 데이터를 외부 개발자가 실시간으로 호출하여 사용할 수 있도록 표준화된 인터페이스
가중치 알고리즘	활동성과 비용 등 사용자 성향 각 요소에 중요도 수치를 부여하고, 이를 연산하여 다수의 장소 중 최적의 랜덤 경로를 산출하는 계산 방식
반응형 웹	하나의 소스로 스마트폰, 태블릿, PC 등 다양한 기기의 화면 크기에 맞춰 레이아웃이 자동으로 최적화되어 출력되는 웹 구현 기술

1.4 참조 문서

[김검정]시스템정의서_260316_Doc-001.hwp

[김검정]프로젝트관리계획서_260413_Doc-001.hwp

2. 기능적 요구사항

2.1 기능적 요구사항

2.1.1. 사용자 프로필 및 취향 관리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-001	사용자는 선호하는 여행 스타일(활동성, 정적 휴양, 도심, 자연 등)을 가중치(1~10)로 설정할 수 있다.	상
FR-002	사용자는 못 먹는 음식이나 기피하는 장소 유형을 블랙리스트로 등록하여 경로 생성 시 제외할 수 있다.	중

2.1.2. 여행 조건 설정 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-003	사용자는 출발지 좌표(GPS 연동 가능)와 가용 시간, 최대 이동 가능 예산을 입력한다.	상

FR-004	사용자는 도보, 대중교통, 자차 등 희망하는 이동 수단을 선택하여 경로 최적화에 반영한다.	중
--------	--	---

2.1.3. (F01) 가중치 기반 랜덤 경로 생성 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-005	시스템은 입력된 조건과 취향 가중치를 연산하여 최적의 동선을 가진 랜덤 여행 경로를 최소 3안 이상 생성한다.	상
FR-006	생성된 경로는 각 장소 간의 예상 이동 시간과 예상 소요 비용을 합산하여 표시한다.	중

2.1.4. (F02) 지오펜싱 미션 관리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-007	사용자의 GPS 좌표가 목적지 반경 50m 이내에 진입하면 시스템은 즉시 미션 알림 팝업창을 활성화한다.	상
FR-008	사진 인증 미션의 경우, 카메라 API를 연동하여 촬영된 이미지를 서버에 업로드하고 성공 여부를 판별한다.	중

2.1.5. (F03) 공공데이터(API) 연동 및 필터링 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-009	한국관광공사의 Tour API를 호출하여 현재 위치 기반의 관광지, 식당, 숙박 정보를 실시간으로 수집한다.	상
FR-010	수집된 데이터 중 리뷰 수 대비 방문자 수가 적은 '숨은 명소' 데이터를 별도로 추출하여 경로에 1곳 이상 포함한다.	중

2.1.6. (F04) 실시간 이용자 위치 시각화 및 매칭 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-011	구글 맵 API 상에 현재 접속 중인 사용자를 익명 아이콘으로 렌더링하며, 사용자의 이동에 따라 실시간 위치를 갱신한다.	중
FR-012	유사한 여행 성향 가중치를 가진 인근 사용자와의 1:1 매칭 요청 기능을 제공하며, 수락 시 익명 채팅방을 개설한다.	하

2.1.7. 지도 시각화 및 경로 저장 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-013	시스템은 생성된 랜덤 경로의 전체 동선을 지도 위에 Polyline(선형)으로 시각화하여 제공한다.	상

FR-014	완료된 여행 경로는 '나만의 로그' 섹션에 저장되어 추후 사진 및 미션 수행 기록과 함께 다시 조회할 수 있다.	중
--------	--	---

2.2 비기능적 요구사항

1) 성능 및 효율성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템은 사용자가 '경로 생성' 요청 시 3초 이내에 최적화된 여행 코스를 화면에 렌더링해야 한다.	상
NFR-002	동시 접속자 100명 기준에서도 지도 API 호출 및 데이터 처리 지연 시간이 5초를 초과하지 않아야 한다.	상

2) 신뢰성 및 보안 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-003	사용자의 GPS 위치 정보는 전송 시 SSL(HTTPS) 프로토콜을 통해 암호화되어야 하며, 서버 저장 시 암호화 알고리즘을 적용한다.	상
NFR-004	시스템은 연중무휴 99.9% 이상의 가동률을 유지해야 하며, API 연동 오류 발생 시 사용자에게 즉시 안내 메시지를 출력한다.	상

3) 사용성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-005	모든 메뉴와 버튼 아이콘은 직관적인 이모지를 병기하여, 별도의 도움말 없이도 1분 이내에 핵심 기능을 파악할 수 있도록 설계한다.	상
NFR-006	모바일 환경을 최우선으로 고려한 반응형 UI를 적용하여, 다양한 해상도(360px ~ 1080px 너비)에서 레이아웃 깨짐이 없어야 한다.	상

4) 유지보수성 및 이식성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-007	향후 새로운 여행지 API(예: 맛집 API, 숙박 API) 추가 시 코드의 전면 수정 없이 모듈 단위로 확장이 가능하도록 설계한다.	상
NFR-008	최신 버전의 Chrome, Safari, Samsung Internet 등 주요 모바일 브라우저에서 동일한 기능을 보장해야 한다.	상

5) 데이터 관리 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-009	공공데이터 Tour API로부터 수집된 관광지 정보는 최신성 유지를 위해 최소 주 1회 이상 캐시 데이터를 갱신한다.	상
NFR-010	사용자가 서비스를 탈퇴하거나 위치 정보 제공 동의를 철회할 경우, 수집된 모든 좌표 데이터는 즉시 물리적으로 삭제해야 한다.	상

2.3 인터페이스 요구사항

분류	인터페이스 대상	연동 목적 및 상세 내용	통신 방식
IR-001	Google Maps API	- 생성된 랜덤 경로의 좌표값을 지도 위에 Polyline으로 렌더링 - 실시간 이용자 위치 표시 및 주변 POI 데이터 시각화	REST / JSON
IR-002	Tour API (한국관광공사)	- 전국 관광지, 숙박, 식당 등 약 3만 건 이상의 데이터 실시간 조회 - 숨은 명소 필터링을 위한 방문자 및 리뷰 데이터 수집	HTTP / XML
IR-003	HTML5 Geolocation API	- 사용자의 모바일 기기로부터 실시간 GPS 좌표(위도, 경도) 획득 - 지오펜싱 미션 활성화를 위한 위치 추적	브라우저 내장
IR-004	Firebase Cloud Messaging	- 특정 장소 진입 시 사용자에게 실시간 미션 팝업 및 알림 전송 - 사용자 간 매칭 요청 및 채팅 메시지 실시간 전달	서비스

3. 기타 요구사항

3.1 운영 정책

- GPS 위치 정보 수집 시 사용자의 명시적 동의를 구하며, 목적 달성 후 즉시 폐기한다.
- 랜덤 생성 로직은 특정 업체 광고가 아닌 공공데이터 기반의 순수 추천을 원칙으로 한다.

3.2 제약사항

- Google Maps API의 무료 호출 쿼터를 초과하지 않도록 캐싱 로직을 적용해야 함.
- 네트워크 미연결 시 오프라인 지도 기능을 일부 지원해야 함.

3.3 향후 확장사항

- 지능형 개인화 추천 엔진 도입:

단순 가중치 합산 방식에서 벗어나, 딥러닝 기반으로 사용자의 과거 여행 기록과 만족도를 분석하여 더 정교한 경로 추천 로직 구축

- AR(증강현실) 미션 기능:

현재의 사진 인증 미션을 넘어, 특정 장소를 카메라로 비추면 가상의 보물 상자가 나타나는 AR 기반 게이미피케이션 기능 추가

- 다국어 서비스 확장:

글로벌 관광 데이터 API를 추가 연동하여 외국인 관광객을 위한 다국어 인터페이스 지원

3.4 특이사항

- 데이터 저작권 준수:

공공데이터 및 Google Maps API 사용 시 해당 서비스의 저작권 가이드라인을 준수하며, 상업적 이용 한계치를 사전에 검토함.

- 배터리 소모 최적화:

GPS를 상시 사용하는 서비스 특성상, 배터리 과소모를 방지하기 위해 이동 속도 및 상황에 따른 GPS 갱신 주기(Polling Rate) 가변 적용 로직 포함.

- 오프라인 가용성:

네트워크 끊김이 잦은 산간 지역 여행을 대비하여, 생성된 경로와 지도 정보를 로컬 저장소에 일시 캐싱하는 기능 고려.

4. 참고문헌 및 부록

4.1 참고 자료

한국관광공사, "공공데이터포털 Tour API 4.0 활용 가이드", 2024.

Google Developers, "Maps JavaScript API Reference", 2025.

소프트웨어공학연구회 저, "실무 소프트웨어 요구사항 분석 기법", 2023.

4.2 추가 설명 자료

부록 A. 가중치 알고리즘 상세 설계안:

예산(B), 시간(T), 성향(P) 점수를 합산하여 최종 경로를 도출하는 수식 모델 포함.

부록 B. 미션 유형 정의서:

총 20종의 장소별 기본 미션(사진형, 퀴즈형, 액션형) 리스트 및 난이도 분류표.

4.3 관련 문서

[김현수] 시스템 정의서_260309_Doc001.hwp

[김현수] 프로젝트 관리 계획서_260411_Doc002.hwp

[김현수] WBS 및 작업 일정표_260420_Doc003.xlsx